

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: IDENTIFICANDO O AUTOCONHECIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM FÍSICA

DIAGNOSTIC ASSESSMENT: IDENTIFYING SELF-KNOWLEDGE OF STRATEGIES FOR PROBLEM SOLVING IN PHYSICS

Caio Cesar Andrade Vilela¹, Priscilla Juscielly da Silva França², Thaynara Sabrina Guedes da Silva³, Lucas Aciole Pedroza⁴, Kátia Calligaris Rodrigues⁵

¹Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Formação Docente, caio.cesarv@ufpe.br

² Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Formação Docente, priscilla.juscielly@ufpe.br

³ Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Formação Docente, thaynara.sabrina@ufpe.br

⁴ Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Formação Docente, lucas.pedroza@ufpe.br

⁵ Universidade Federal de Pernambuco/Núcleo de Formação Docente, Kátia.calligaris@ufpe.br

Resumo

A resolução de problemas em física permanece como um grande fenômeno de investigação dentro do ensino e da aprendizagem em Física. Neste sentido, a avaliação diagnóstica pode ser um poderoso instrumento para analisar conhecimentos procedimentais, declarativos e condicionais. Esses conhecimentos impactam os processos cognitivos e metacognitivos de qualquer estudante. Neste trabalho buscamos verificar como estavam sendo mobilizados e que grau de domínio foi atribuído a algumas estratégias de resolução de problemas em física. Para tanto, fizemos uso de um problema simples de equilíbrio estático e de um formulário eletrônico para coleta dos dados em uma turma de estudantes de um curso de física-licenciatura recém ingressos na universidade. Os resultados demonstram um descompasso entre as estratégias que os estudantes dizem ter mobilizado e àquelas que eles realmente mobilizaram. Da mesma forma, há um descompasso entre o nível de domínio que os estudantes atribuem a das estratégias necessariamente utilizadas no problema. Esses resultados apontam para uma fragilidade dos processos cognitivos e metacognitivos envolvidos na autorregulação da aprendizagem e indicam a necessidade de ações na formação docente para a promoção da autorregulação da aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação diagnóstica, resolução de problemas, autorregulação da aprendizagem

Abstract

Problem solving in physics remains a major research phenomenon within physics teaching and learning. In this sense, diagnostic assessment can be a powerful tool to analyze procedural, declarative and conditional knowledge. This knowledge impacts the cognitive and metacognitive processes of any student. In this work we seek to verify how they were being mobilized and what degree of mastery was attributed to some problem solving strategies in physics. To do so, we used a simple static equilibrium problem and an electronic form to collect data in a class of students from a physics degree course who had just entered the university. The

results demonstrate a mismatch between the strategies that the students say they have mobilized and those that they actually mobilized. Likewise, there is a mismatch between the level of mastery that students attribute to that of the strategies necessarily used in the problem. These results point to a fragility of the cognitive and metacognitive processes involved in the self-regulation of learning and indicate the need for actions in teacher training to promote self-regulation of learning.

Keywords: Diagnostic assessment, problem solving, learning self-regulation.

Introdução

A resolução de problemas (RP) é um dos aspectos mais importantes na formação em ciências da natureza, em especial no estudo da física. Todavia, a despeito de sua importância, permanece como sendo um calcanhar de Aquiles no ensino e na aprendizagem, o que têm intensificado as pesquisas que tentam compreender o fenômeno da aprendizagem no processo de resolução de problemas em física.

Em um estudo de revisão bibliográfica, que abarcou pouco mais de duas décadas no final do século XX, Fávero e Sousa (2001) encontraram 72 artigos que tratavam da resolução de problemas em física. Em sua análise as autoras observaram que os temas mais recorrentes nas pesquisas eram: comparação entre especialistas e novatos, propostas de procedimentos didáticos, fatores que influenciam a RP em sala de aula e estratégias específicas para a RP. Observaram ainda que os trabalhos analisados apontam três fatores que influenciam a RP em física, o conhecimento prévio do estudante, a incompreensão do enunciado e a relação entre o nível de desenvolvimento mental do estudante e a complexidade do problema apresentado. Após extensa análise, as autoras propõem, entre outras coisas, a importância de evidenciar as regulações cognitivas dos estudantes.

Ferreira e Custódio (2013) investigaram o papel do domínio afetivo na resolução de problemas em física. Os autores observaram que estratégias rotineiras no processo de resolução de problemas em física, como a elaboração de gráficos, diagramas e o desenvolvimento de equações promovem emoções positivas ou negativas, que estão relacionadas com o trajeto escolar de cada estudante, ou seja, impactando suas crenças de autoeficácia. Assim, os autores sugerem a importância de ampliar as investigações que envolvam a interação entre afeto e cognição no ensino de física.

A metacognição aparece como outro construto essencial na resolução de problemas em física, Rosa e Ghiggi (2018) analisaram o potencial de propostas didáticas que fizeram uso de estratégias metacognitivas na resolução de problemas em física. As autoras propõem quatro propostas didáticas, sendo que cada uma tem ênfase em um aspecto metacognitivo diferente e observam que o movimento de pensamento gerado nos estudantes (futuros professores de física) que não é comum em situações de resolução de problema tradicionais.

Em investigação também com futuros professores de física, Silva e Rodrigues (2020) focaram em aspectos autorregulatórios da aprendizagem no processo de resolução de problemas. Ao aliar uma estratégia didática que

potencializa a autorregulação da aprendizagem com um questionário aberto de autoanálise, os autores observaram que provocaram reflexão e mudança no sentido de adoção de estratégias autorregulatórias como planejamento nos estudos, monitoramento na execução das atividades, autoavaliação de métodos e resultados.

A autorregulação da aprendizagem (ARA) é uma habilidade que todo estudante ou aprendiz pode desenvolver, ela envolve o planejamento e a adaptação de pensamentos, sentimentos e ações a fim de alcançar objetivos pré estabelecidos. A motivação, cognição e metacognição aparecem como construtos essenciais. As atitudes e crenças relacionadas à autoeficácia e ao conhecimento são aspectos motivacionais. Já a cognição está relacionada com o desenvolvimento de habilidades e estratégias que são monitoradas pela metacognição, que é afetada pelo tipo de conhecimento. Assim, o conhecimento condicional define como e porque utilizar determinadas estratégias para resolver problemas, estratégias essas que compõem o conjunto dos conhecimentos procedimentais, enquanto que o conhecimento declarativo deve auxiliar o aprendiz a conhecer suas limitações e suas expertises. (STEVENSON, HARTMEYER, BENTSEN, 2017)

Dentro deste cenário, o presente trabalho apresenta os resultados obtidos a partir de uma avaliação diagnóstica sobre resolução de problemas que envolvem a primeira lei de Newton. A aplicação da avaliação diagnóstica se deu na primeira semana de aula de estudantes ingressantes no curso de Física-Licenciatura de uma universidade federal do nordeste brasileiro. O objetivo da avaliação diagnóstica foi identificar que estratégias foram mobilizadas e qual o nível de domínio dessas estratégias para a resolução de um problema típico de equilíbrio estático envolvendo a elaboração de diagrama de corpo livre e decomposição de vetores.

Avaliação Diagnóstica

Na primeira semana de aula, foi proposto aos estudantes ingressantes no curso de Física-Licenciatura uma atividade diagnóstica. A atividade foi realizada de forma síncrona no ambiente virtual *Google Meet* em função da Pandemia do Novo Coronavírus. A fim de garantir que os estudantes não burlassem a atividade e que suas respostas refletissem adequadamente o seu conhecimento, a professora que ministra a disciplina, promoveu um diálogo de conscientização sobre a importância de um diagnóstico a partir de alguns questionamentos como: O que é um diagnóstico? Como um diagnóstico pode auxiliar na aprendizagem? O processo avaliativo é um processo diagnóstico?. Após esse momento de conscientização, os estudantes foram convidados a resolver o problema da Figura 1. Este problema foi retirado do livro Física para cientistas e engenheiros, volume 1, de autoria de Paul Tipler e Gene Mosca (2014). O problema contemplava equilíbrio estático, demandando conhecimentos por partes dos discentes de conteúdos como diagrama de corpo livre e decomposição de vetores, entretanto não se reduzindo a eles, como pode ser visto na Figura 1.

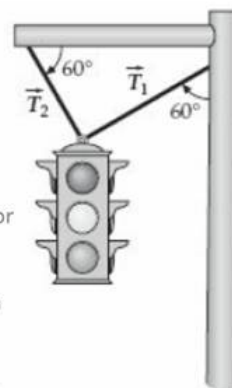
Figura 1. Problema Diagnóstico

Um sinal luminoso de trânsito, de 35,0 kg, é mantido suspenso por dois fios, como na Figura 4-36.

(a) Desenhe o diagrama de corpo livre para o sinal e utilize-o para responder qualitativamente à seguinte questão: A tensão no fio 2 é maior ou menor que a tensão no fio 1?

(b) Confirme sua resposta aplicando as leis de Newton e calculando as duas tensões

Fonte: Tipler e Mosca, 2014



Fonte: Tipler e Mosca (2014)

No primeiro contato alguns alunos manifestaram sua inquietação no *chat* do *Google Meet*, como pode ser visto no Quadro 1, por questão de sigilo e exposição, os alunos serão identificados como alunos A, B, C, D e E.

Quadro 1 – Inquietações dos estudantes frente ao problema diagnóstico

Aluno A: *Eu literalmente não lembro como fazer tal conta kkk.*

Aluno B: *Somos 2, Aluno A! kkkkkkk*

Aluno C: *Também não sei como começar*

Aluno D: *Eu não lembro como fazer!*

Aluno E: *Tô mais perdido que nunca kkkkk*

Fonte: os autores

Foi solicitado aos estudantes que fotografassem a resolução do problema e fizessem o envio da imagem por meio de formulário eletrônico especialmente criado para a atividade. No formulário intitulado “Diagnóstico sobre a Resolução de Problemas”, após enviar a imagem da resolução do problema, eles seguiam para uma próxima seção e foi solicitado que informassem quais as estratégias eles mobilizaram para a resolução do problema, Figura 2.

Figura 2 – Estratégias Mobilizadas na Resolução de Problemas

Estratégias Mobilizadas na Resolução de Problemas

Marque as estratégias que você utilizou para a resolução do problema *

- ☐ Desenho do sistema cartesiano
- ☐ Desenho do diagrama de corpo livre
- ☐ Aplicação da lei dos senos e cossenos
- ☐ Aplicação da regra do triângulo retângulo
- ☐ Decomposição de forças
- ☐ Aplicação da primeira lei de Newton
- ☐ Cálculo da resultante de forças em cada eixo do sistema cartesiano
- ☐ Outro: _____

Fonte: os autores

Na próxima fase do formulário os estudantes foram convidados a realizar uma auto análise do domínio de algumas estratégias para a resolução de problema, destacamos na Figura 3 as estratégias trigonometria no triângulo retângulo e a decomposição de forças, analisadas neste trabalho.

Figura 3 – Auto análise do domínio de estratégias de resolução de problemas

Auto Análise do Domínio de Estratégias de Resolução de Problemas

Para as estratégias apresentadas a seguir informe o seu grau de domínio

Trigonometria no triângulo retângulo *

- ☐ domino adequadamente
- ☐ domino parcialmente
- ☐ não domino/conheço

Decomposição de forças *

- ☐ domino adequadamente
- ☐ domino parcialmente
- ☐ não domino/conheço

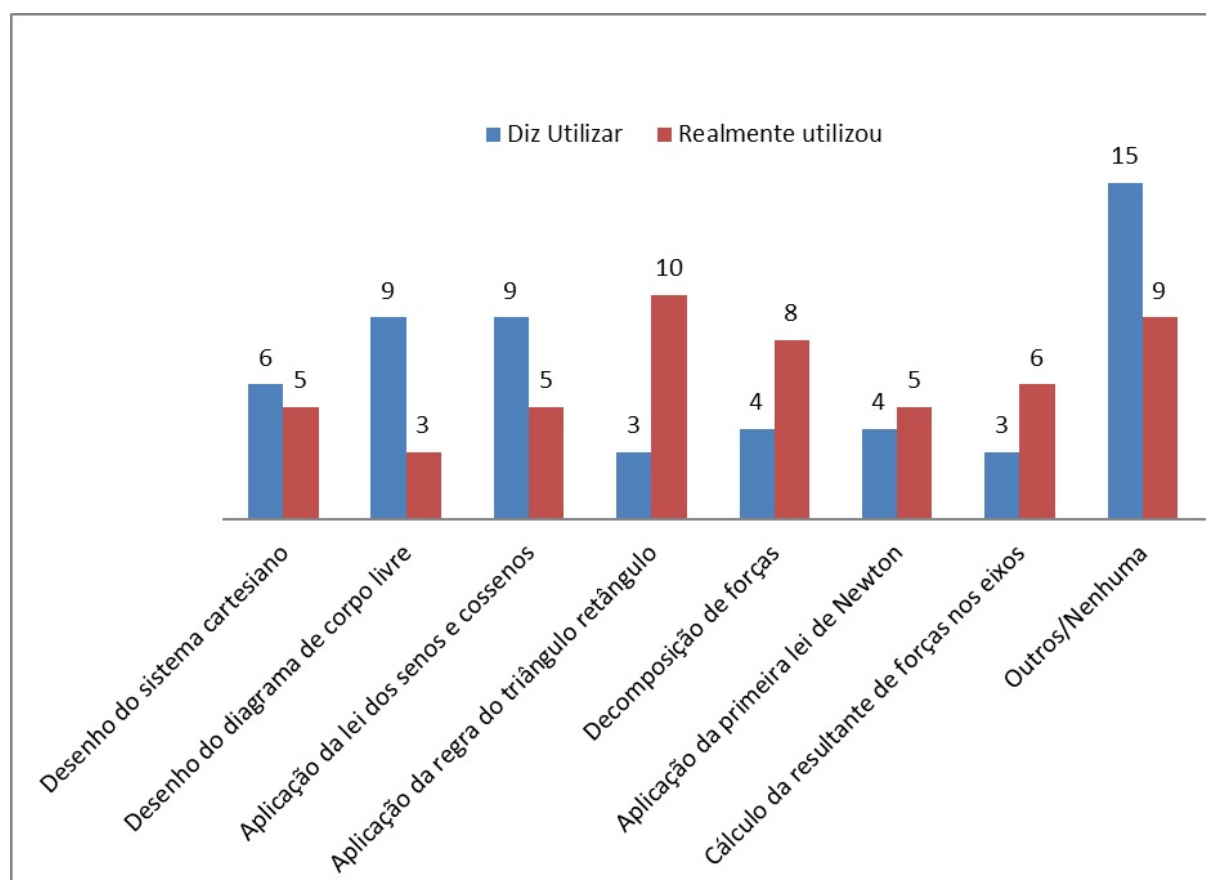
Fonte: os autores

Análise dos resultados

No total, 33 estudantes participaram da atividade de Avaliação Diagnóstica. As imagens, da resolução do problema apresentado na Figura 1, foram analisadas a fim de verificar se havia concordância entre o que os estudantes apontaram sobre a mobilização e o domínio das estratégias de resolução de problemas. Assim, a Figura 4 apresenta a análise entre as estratégias que o aluno diz que utilizou e as que ele

realmente utilizou, ou seja, as que realmente foram mobilizadas para a resolução do problema.

Figura 4 – Análise das estratégias mobilizadas na resolução do problema

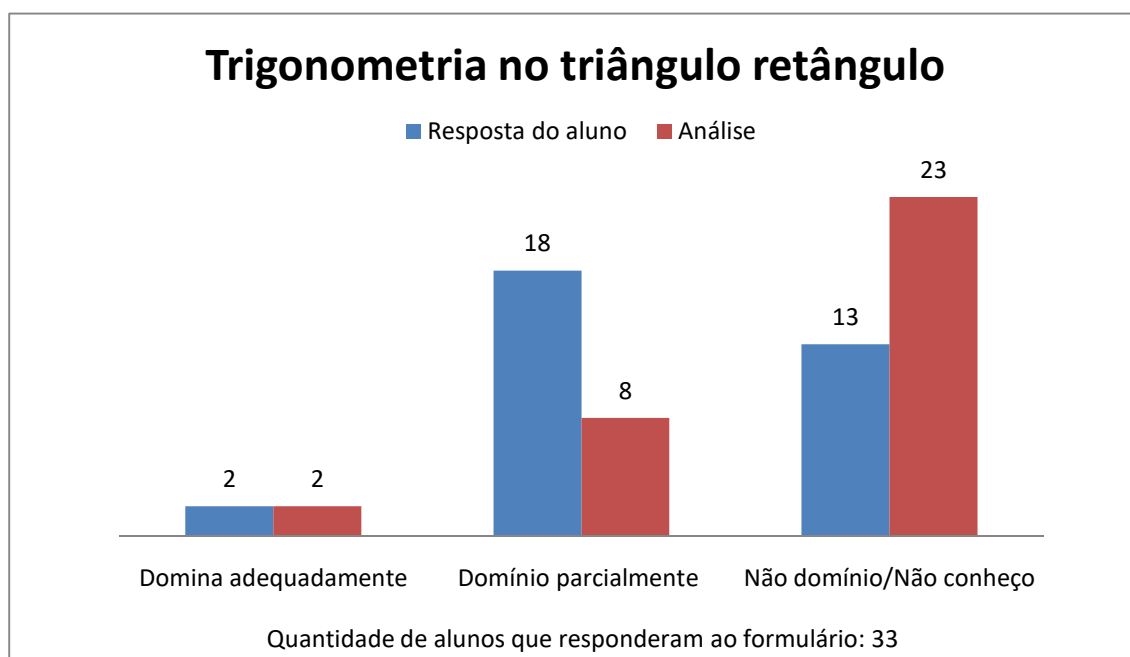


Fonte: os autores

Verificamos que não há, para nenhuma das estratégias elencadas, uma relação de concordância entre o que o estudante diz ter utilizado e o que ele realmente utilizou. Chama a atenção o fato de que as estratégias que eles dizem menos usar (ou mobilizar) são as que eles mais usam (ou mobilizam) que são a aplicação da regra do triângulo retângulo, a decomposição de forças e o cálculo da resultante de formas nos eixos. Por outro lado, estratégias que eles informam ter mobilizado, como desenho do sistema cartesiano, desenho do diagrama de corpo livre e a aplicação da lei dos senos e cossenos, são, na realidade, as estratégias que eles menos mobilizaram. Este resultado pode indicar que os estudantes desconhecem os nomes das estratégias, ou, que não têm clareza sobre o que elas realmente são.

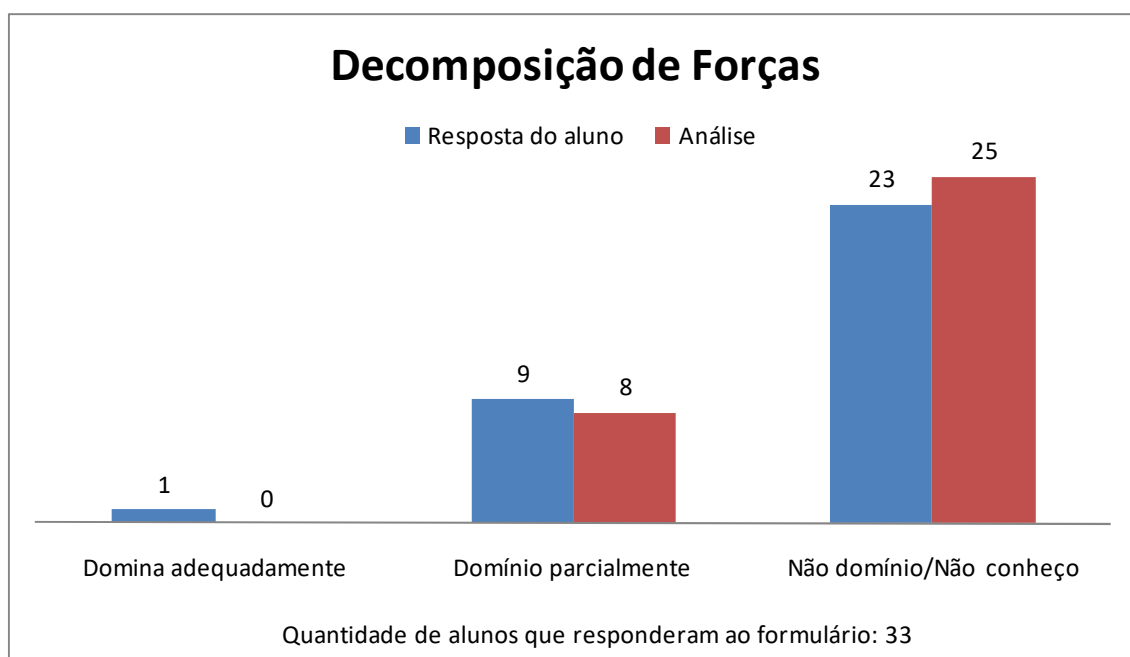
Da mesma forma, a análise do domínio das estratégias de trigonometria do triângulo retângulo e da decomposição de forças foram analisadas a fim de verificar se o domínio relatado pelo estudante foi o domínio evidenciado na resolução do problema. Os resultados estão apresentados nos gráficos das Figuras 5 e 6 respectivamente.

Figura 5 – Análise do domínio da estratégia de trigonometria do triângulo retângulo



Fonte: os autores

Figura 6 – Análise do domínio da estratégia de decomposição de forças



Fonte: os autores

Observamos, a partir da análise apresentada na Figura 5, que o domínio parcial da estratégia de trigonometria no triângulo retângulo relatado por pelo menos 10 discentes não se verifica na resolução do problema. Este resultado corrobora com a informação de que pelo menos 23 estudantes relatam e 25 realmente não sabem decompor as forças, já que o conhecimento da trigonometria do triângulo retângulo é essencial para essa atividade.

Considerações finais

A fragilidade demonstrada tanto em reconhecer as estratégias que são mobilizadas e quanto em reconhecer o domínio que tem sobre elas, apontam para um sério problema do ponto de vista da autorregulação da aprendizagem. Ou seja, esses resultados sinalizam que há um desconhecimento sobre estratégias simples, indicando uma fragilidade de conhecimentos procedimentais, bem como um desconhecimento dos próprios níveis de expertise sobre essas estratégias, apontando para uma fragilidade no conhecimento declarativo. Em conjunto, essas fragilidades impactam todo o processo metacognitivo do estudante.

Essa pesquisa é apenas um recorte de uma pesquisa maior que visa não apenas identificar como estão os conhecimentos e domínios sobre as estratégias de resolução de problemas, mas intervir de forma a estabelecer metodologias de ensino que promovam essas aprendizagens bem como outros processos autorregulatórios.

Referências

- FERREIRA, Gabriela Kaiana; CUSTÓDIO, José Francisco. Influência do domínio afetivo em atividades de resolução de problemas de física no ensino médio. **Latin-American Journal of Physics Education**, v. 7, n. 3, 2013.
- FÁVERO, Maria Helena; DE SOUSA, Célia Maria Soares Gomes. A resolução de problemas em física: revisão de pesquisa, análise e proposta metodológica. **Investigações em ensino de ciências**, v. 6, n. 2, p. 143-196, 2016.
- WERNER DA ROSA, Cleci Teresinha; MARIA GHIGGI, Caroline. Resolução de problemas em física envolvendo estratégias metacognitivas: análise de propostas didáticas. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 23, n. 3, 2018.
- DA SILVA, Everaldo Sebastião; RODRIGUES, Kátia Calligaris. Autorregulação da aprendizagem na estratégia de escolha e resolução de problemas em física: um estudo exploratório. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 15, n. 02, p. 68-88, 2020.
- STEVENSON, Matt P.; HARTMEYER, Rikke; BENTSEN, Peter. Systematically reviewing the potential of concept mapping technologies to promote self-regulated learning in primary and secondary science education. **Educational Research Review**, v. 21, p. 1-16, 2017.
- Tipler, Paul Allen, Mosca, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**, volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica / Paul A. Tipler, Gene Mosca ; tradução e revisão técnica Paulo Machado Mors. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro : LTC, 2014.